

cw01b – Routing między VLAN z wykorzystaniem routera

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	1.2 Praktyczne aspekty routingu pomiędzy VLAN (ćwiczenie dodatkowe)
Czas realizacji	45 minut
Plik Packet Tracer	cw01b_router_on_a_stick.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- skonfigurować routing między VLAN w architekturze router-on-a-stick,
- utworzyć podinterfejsy routera i przypisać im enkapsulację 802.1Q oraz adresy bram,
- poprawnie obsłużyć native VLAN po stronie routera,
- zweryfikować działanie routingu poleceniami show oraz testami łączności,
- wskazać ograniczenia wydajnościowe i niezawodnościowe tego rozwiązania.

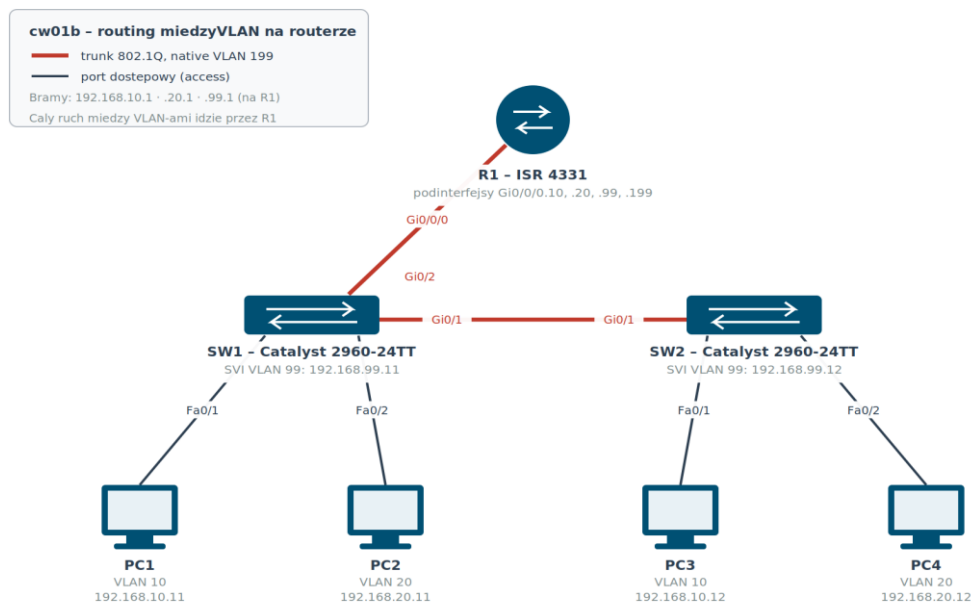
2. Scenariusz

Segmentacja sieci KRZAK CORP na VLAN-y została wdrożona. Skutek uboczny był do przewidzenia: dział kadr nie ma dostępu do zasobów działu IT, a administrator nie dociera z komputera roboczego do interfejsu zarządzania przełączników.

Firma dysponuje routerem ISR 4331 z jednym wolnym interfejsem Gigabit Ethernet. Twoim zadaniem jest przywrócenie komunikacji między działami przy wykorzystaniu tego routera, bez zakupu dodatkowego sprzętu.

1. Router ma pełnić rolę bramy domyślnej dla wszystkich VLAN-ów.
2. Do połączenia routera z siecią dostępny jest wyłącznie jeden interfejs fizyczny.
3. Adresem bramy w każdej podsieci jest pierwszy adres użyteczny.
4. Konfiguracja VLAN-ów i łącza między przełącznikami pozostaje bez zmian.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Topologia sieci – router podłączony jednym łączem trunk

3.1. Plan VLAN i adresacja bram

VLAN	Nazwa	Adres sieci	Brama domyślna	Podinterfejs routera
10	KADRY	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Gi0/0/0.10
20	IT	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Gi0/0/0.20
99	ZARZADZANIE	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Gi0/0/0.99
199	NATIVE	–	–	Gi0/0/0.199 (native)
999	PARKING	–	–	–

Tabela 1. Plan VLAN i bramy

3.2. Adresacja urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Adres IP / maska	Brama domyślna	VLAN
R1	Gi0/0/0.10	192.168.10.1 /24	–	10
R1	Gi0/0/0.20	192.168.20.1 /24	–	20
R1	Gi0/0/0.99	192.168.99.1 /24	–	99
SW1	SVI VLAN 99	192.168.99.11 /24	192.168.99.1	99
SW2	SVI VLAN 99	192.168.99.12 /24	192.168.99.1	99
PC1,PC3	NIC	192.168.10.11 /24 192.168.10.12 /24	192.168.10.1	10
PC2,PC4	NIC	192.168.20.11 /24 192.168.20.12 /24	192.168.20.1	20

Tabela 2. Adresacja IP

3.3. Przydział portów

Urządzenie	Port	Tryb	Opis
R1	Gi0/0/0	trunk (podinterfejsy)	łącze do SW1
SW1	Gi0/2	trunk 802.1Q · native 199 · dozwolone 10,20,99	łącze do R1
SW1	Gi0/1	trunk 802.1Q · native 199 · dozwolone 10,20,99	łącze do SW2
SW1	Fa0/1 · Fa0/2	access VLAN 10 · access VLAN 20	PC1 · PC2
SW2	Gi0/1	trunk 802.1Q · native 199 · dozwolone 10,20,99	łącze do SW1
SW2	Fa0/1 · Fa0/2	access VLAN 10 · access VLAN 20	PC3 · PC4

Tabela 3. Przydział portów

4. Część 1 – Przygotowanie przełączników

Jeśli korzystasz z pliku cw01b_router_on_a_stick.pkt, VLAN-y i porty dostępowe są już skonfigurowane – sprawdź je poleceniem show vlan brief i przejdź do punktu 4.1. Jeśli budujesz sieć samodzielnie, utwórz VLAN-y 10, 20, 99, 199 i 999 na obu przełącznikach oraz przypisz porty dostępowe zgodnie z tabelą 3.

4.1. Łącze trunk do routera

Router podłączamy do portu Gi0/2 przełącznika SW1 – łącze Gi0/1 pozostaje połączeniem między przełącznikami, bez zmian. Port Gi0/2 był dotychczas zabezpieczony jako nieużywany (VLAN izolacyjny 999, stan shutdown), więc trzeba go najpierw zdjąć z VLAN-u 999 i włączyć. Port prowadzący do routera musi pracować w trybie trunk, przenosi bowiem ruch wszystkich VLAN-ów naraz.

SW1 – łącze do routera (Gi0/1 pozostaje łączem do SW2)

```
SW1(config)# interface gi0/2
SW1(config-if)# description TRUNK do R1
SW1(config-if)# no switchport access vlan 999
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# no shutdown
```

Kluczowa informacja: Router nie obsługuje protokołu DTP, dlatego port przełącznika musi mieć tryb trunk ustawiony na stałe. Port pozostawiony w trybie dynamic auto nigdy nie stanie się łączem trunk – to najczęstsza przyczyna niepowodzeń w tym ćwiczeniu.

Dodaj także wpis bramy domyślnej na obu przełącznikach, aby były osiągalne spoza VLAN-u zarządzania:

Brama domyślna przełączników

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
! to samo polecenie na SW2
```

5. Część 2 – Podinterfejsy routera

Jeden interfejs fizyczny routera dzielimy logicznie na kilka podinterfejsów – po jednym dla każdego VLAN-u. Każdy podinterfejs otrzymuje własną enkapsulację 802.1Q z numerem VLAN-u oraz adres IP pełniący rolę bramy.

R1 – konfiguracja podinterfejsów

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# username admin privilege 15 secret Admin#2026
R1(config)# enable secret Klasa#2026
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit
!
! interfejs fizyczny - bez adresu IP, musi byc włączony
R1(config)# interface gi0/0/0
R1(config-if)# description TRUNK do SW1
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
!
R1(config)# interface gi0/0/0.10
R1(config-subif)# description Brama VLAN KADRY
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
!
R1(config)# interface gi0/0/0.20
R1(config-subif)# description Brama VLAN IT
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
!
R1(config)# interface gi0/0/0.99
R1(config-subif)# description Brama VLAN ZARZADZANIE
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
!
! podinterfejs dla ruchu nieznakowanego (native VLAN)
R1(config)# interface gi0/0/0.199
R1(config-subif)# description Native VLAN - brak adresacji
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 199 native
R1(config-subif)# end
R1# copy running-config startup-config
```

- numer podinterfejsu (np. .10) jest dowolny, ale przyjętą dobrą praktyką jest użycie numeru VLAN-u – ułatwia to późniejszą diagnostykę,
- to polecenie encapsulation dot1Q decyduje o przynależności do VLAN-u, a nie numer podinterfejsu,
- słowo native na końcu polecenia oznacza, że ten podinterfejs obsługuje ruch nieznakowany,
- interfejs fizyczny nie ma adresu IP, ale musi być włączony – bez polecenia no shutdown wszystkie podinterfejsy pozostaną w stanie down.

Uzupełnij konfigurację komputerów o bramy domyślne zgodnie z tabelą 2.

6. Część 3 – Weryfikacja

6.1. Polecenia kontrolne

Polecenie	Urządzenie	Oczekiwany wynik
show ip interface brief	R1	Gi0/0/0 oraz wszystkie podinterfejsy w stanie up / up
show ip route	R1	Trzy trasy bezpośrednio podłączone (C) i trzy lokalne (L)
show vlans	R1	Lista VLAN-ów obsługiwanych przez podinterfejsy wraz z liczbą pakietów
show interfaces trunk	SW1	Gi0/1 (do SW2) i Gi0/2 (do R1) w trybie on, native 199, dozwolone 10,20,99
show ip interface brief	SW1	Vlan99 w stanie up / up

6.2. Testy łączności – uzupełnij tabelę

Nr	Źródło	Cel	Rodzaj ruchu	Wynik	Uzasadnienie
1	PC1	192.168.10.1	host → własna brama		
2	PC1	PC2 (192.168.20.11)	inny VLAN, ten sam przełącznik		
3	PC1	PC4 (192.168.20.12)	inny VLAN, inny przełącznik		
4	PC1	SW2 (192.168.99.12)	host → VLAN zarządzania		
5	PC1	PC3 (192.168.10.12)	ten sam VLAN, inny przełącznik		

Tabela 4. Karta testów łączności

Przy teście 5 zwróć uwagę na istotną różnicę: ten ruch NIE przechodzi przez router. Wyjaśnij dlaczego.

6.3. Analiza drogi pakietu

- Włącz tryb Simulation z filtrem ICMP i wyślij pakiet z PC1 do PC4.
- Policz, ile razy pakiet przechodzi przez łącze między SW1 a R1. Zanotuj wynik.
- Sprawdź w oknie PDU Details, jaki numer VLAN widnieje w znaczniku ramki na drodze do routera, a jaki na drodze powrotnej.
- Na podstawie obserwacji oszacuj, jakie obciążenie łącza R1 – SW1 wygeneruje 100 jednoczesnych transmisji między działami.

7. Część 4 – Ograniczenia rozwiązania

Na podstawie wykonanych obserwacji uzupełnij poniższą tabelę. Wnioski przydadzą się w kolejnym ćwiczeniu, gdzie ten sam problem rozwiązujemy inaczej.

Zagadnienie	Obserwacja / wniosek
Ile razy ruch między dwoma VLAN-ami przechodzi przez łącze R1 – SW1?	

Zagadnienie	Obserwacja / wniosek
Jaka jest maksymalna łączna przepustowość ruchu między VLAN-ami?	
Co się stanie z komunikacją między działami po awarii łącza R1 – SW1?	
Co się stanie z komunikacją w obrębie jednego VLAN-u po tej awarii?	
Ile podinterfejsów trzeba dodać przy każdym nowym VLAN-ie?	

Tabela 5. Analiza ograniczeń

8. Część 5 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – nowy VLAN

Ćwiczenie startuje ze stanu sieci po częściach 1–5 poprzedniego ćwiczenia, bez zadań samodzielnych – VLAN-u 30 jeszcze nie ma. Dodaj VLAN 30 o nazwie SPRZEDAZ, adres sieci 192.168.30.0/24, brama – pierwszy adres użyteczny. Do VLAN-u ma należeć port Fa0/3 na SW2 (podłącz komputer PC6 z adresem 192.168.30.12). Wymień wszystkie urządzenia i wszystkie miejsca konfiguracji, których dotyczy ta zmiana, a następnie ją wdróż.

Zadanie 2 – zdalny dostęp administracyjny

Skonfiguruj na R1 serwer SSH w wersji 2 (nazwa domeny krzak.pl, użytkownik lokalny admin). Ogranicz linie VTY wyłącznie do SSH i sprawdź połączenie z komputera PC2 (Desktop → Command Prompt → ssh -l admin 192.168.20.1).

Zadanie 3 – dokumentacja

Sporządź dokumentację wdrożeniową: tabelę VLAN z bramami, tabelę podinterfejsów routera, tabele portów przełączników oraz schemat połączeń.

9. Pytania kontrolne

1. Dlaczego interfejs fizyczny routera nie otrzymuje adresu IP, a mimo to musi być włączony?
2. Co określa przynależność podinterfejsu do VLAN-u – jego numer czy polecenie encapsulation dot1Q?
3. Po co konfigurujemy podinterfejs dla native VLAN-u, skoro nie ma on adresu IP?
4. Dlaczego port przełącznika prowadzący do routera nie może pozostać w trybie dynamic auto?
5. Ruch między PC1 a PC4 przechodzi przez łącze R1 – SW1 dwa razy. Jakie konsekwencje ma to dla wydajności sieci?